CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số dựa vào bảng biến thiên, đồ thị của hàm số đó

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	2	↗	4	↘	-5	↗	2

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -5$ **B.** Hàm số có bốn điểm cực trị

C. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ **D.** Hàm số không có cực đại

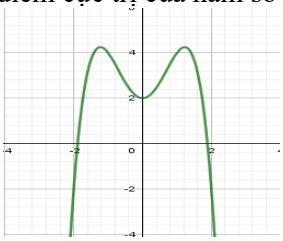
Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	1	↗	5	↘	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

A. 5 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 3. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:



A. 3 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 0

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	3	↘	0	↗	$+\infty$

Tìm giá trị cực đại $y_{CĐ}$ và giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số đã cho.

A. $y_{CĐ} = 2$ và $y_{CT} = 0$ **B.** $y_{CĐ} = 3$ và $y_{CT} = 0$ **C.** $y_{CĐ} = 3$ và $y_{CT} = -2$ **D.** $y_{CĐ} = -2$ và $y_{CT} = 2$

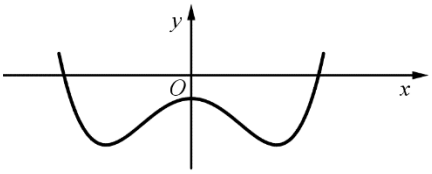
Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↗	3	↘	-2	↗	$+\infty$

Hàm số đạt cực đại tại:

A. $x = -2$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = 2$.

Câu 6. Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ (a, b, $c \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên.



Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. 3 **B.** 0 **C.** 1 **D.** 2

Câu 7. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đạt cực đại tại

A. $x=-2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$.

Câu 8. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	0	+	
y	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Mệnh đề nào dưới đây **sai**

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3

B. Hàm số có hai điểm cực tiểu

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0

D. Hàm số có ba điểm cực trị

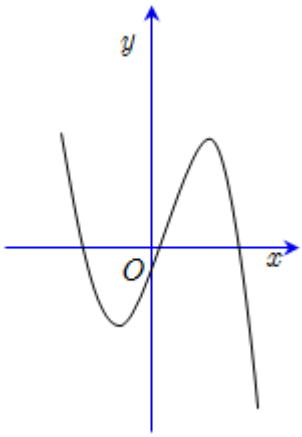
Câu 9. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=2$. **B.** $x=-2$. **C.** $x=1$. **D.** $x=3$.

Câu 10. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ $(a,b,c,d\in\mathbb{R})$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là



A. 3 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 1

Câu 11. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(0;1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-1;0)$. **D.** $(0;+\infty)$

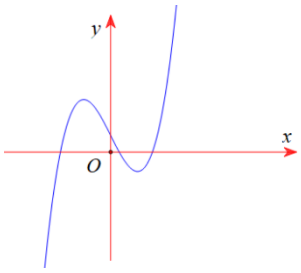
Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	1	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=-1$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=2$. **D.** $x=1$.

Câu 13. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d\left(a,b,c,d\in\mathbb{R}\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là



A. 2 **B.** 0 **C.** 3 **D.** 1

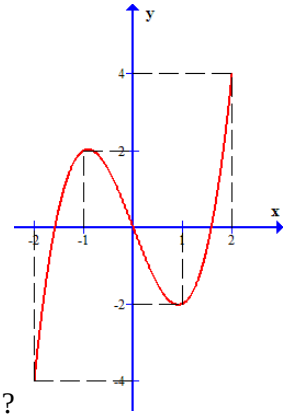
Câu 14. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	1	↗	5	↘	$-\infty$

Hàm số đạt cực đại tại điểm

A. $x=1$ **B.** $x=0$ **C.** $x=5$ **D.** $x=2$

Câu 15. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định, liên tục trên đoạn $\left[-2;2\right]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Hàm số $f\left(x\right)$ đạt cực đại tại điểm nào dưới đây



?

A. $x=-2$. **B.** $x=-1$. **C.** $x=1$. **D.** $x=2$

Dạng 2. Tìm cực trị của hàm số khi biết y, y'

Câu 16. Tìm giá trị cực đại $y_{CĐ}$ của hàm số $y=x^3-3x+2$.

A. $y_{CĐ}=-1$ **B.** $y_{CĐ}=4$ **C.** $y_{CĐ}=1$ **D.** $y_{CĐ}=0$

Câu 17. Hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1 **B.** 3 **C.** 0 **D.** 2

Câu 18. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3 **B.** Cực tiểu của hàm số bằng 1
C. Cực tiểu của hàm số bằng -6 **D.** Cực tiểu của hàm số bằng 2

Câu 19. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x+2)^3$, $\forall x\in R$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 20. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x+2)^2, \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 21. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)^2$, $\forall x\in R$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 22. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x+1)^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 0.

Câu 23. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-2)^2$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 0. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 24. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(1-x)^2(3-x)^3(x-2)^4$ với mọi $x\in\mathbb{R}$. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. $x=2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=0$. **D.** $x=1$.

Câu 25. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^3(x-1)(x-2), \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 1. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 2.

Câu 26. Hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)(x-2)...(x-2019)$, $\forall x\in R$. Hàm số $y=f(x)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?
A. 1008 **B.** 1010 **C.** 1009 **D.** 1011

Câu 27. Cho hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=2019^x(x^2-4)(x^2-3x+2)$. Khi đó số điểm cực trị của hàm số $F(x)$ là
A. 5. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 28. Đồ thị hàm số $y=-x^3+3x$ có điểm cực tiểu là:
A. $(-1;-2)$. **B.** $(1;0)$. **C.** $(1;-2)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 29. Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x^2(x+1)(x-2)^3$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Hỏi $f(x)$ có bao nhiêu điểm cực đại?
A. 2. **B.** 0. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 30. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=x^3-6x^2+9x$ có tổng hoành độ và tung độ bằng
A. 5. **B.** 1. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 31. Tìm giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y=-x^3+3x-4$.
A. $y_{CT}=-6$ **B.** $y_{CT}=-1$ **C.** $y_{CT}=-2$ **D.** $y_{CT}=1$

Câu 32. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)=x(x-1)(x+2)^2$ $\forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là?
A. 5. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 33. Giá trị cực tiểu y_{CT} của hàm số $y=x^3-3x^2+4$ là:
A. $y_{CT}=0$. **B.** $y_{CT}=3$. **C.** $y_{CT}=2$. **D.** $y_{CT}=4$.

Câu 34. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x-1)(x-2)^2(x-3)^3(x-4)^4$, $\forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3 **B.** 5 **C.** 2 **D.** 4

Câu 35. Đồ thị hàm số $y=x^4-x^2+1$ có bao nhiêu điểm cực trị có tung độ là số dương?
A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 36. Hàm số nào dưới đây **không** có cực trị?
A. $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ **B.** $y=\dfrac{2x-2}{x+1}$ **C.** $y=x^2-2x+1$ **D.** $y=-x^3+x+1$

Câu 37. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)(x-2)^2, \forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 5. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 38. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=\left(x-2\right)\left(x^2-3\right)\left(x^4-9\right)$. Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left(x\right)$ là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 39. Cho hàm số $y=x^4-2x^2+1$. Xét các mệnh đề sau đây

1) Hàm số có 3 điểm cực trị.

2) Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(-1;0\right)$; $\left(1;+\infty\right)$.

3) Hàm số có 1 điểm cực trị.

4) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty;-1\right)$; $\left(0;1\right)$.

Có bao nhiêu mệnh đề **đúng** trong bốn mệnh đề trên?

A. 2. **B.** 1. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 40. Tìm giá trị cực đại của hàm số $y=x^3-3x^2-2$.

A. -2. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 41. Nếu hàm số $f\ x$ có đạo hàm là $f'\ x\ =x^2\ \ x-2\ \ x^2-x-2\ \ x+1^{\ 4}$ thì tổng các điểm cực trị của hàm số $f\ x$ bằng

A. -1. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 0.

Câu 42. Hàm số $y=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2-3x+2019m\ \left(m\in\mathbb{R}\right)$ đạt cực tiểu tại điểm:

A. $x=3$. **B.** $x=-3$. **C.** $x=1$. **D.** $x=-1$.

Câu 43. Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=-x^3+3x+1$ là:

A. $M\left(-1;-1\right)$. **B.** $N\left(0;1\right)$. **C.** $P\left(2;-1\right)$. **D.** $Q\left(1;3\right)$.

Câu 44. Hàm số $y=\frac{1}{3}x^3+x^2-3x+1$ đạt cực tiểu tại điểm

A. $x=-1$. **B.** $x=1$. **C.** $x=-3$. **D.** $x=3$.

Câu 45. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=x^4-2x^2$.

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 46. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=-x^3+x^2+5x-5$ là

A. $\left(-1;-8\right)$ **B.** $\left(0;-5\right)$ **C.** $\left(\frac{5}{3};\frac{40}{27}\right)$ **D.** $\left(1;0\right)$

Câu 47. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm $f'\left(x\right)=x\left(x^2+2x\right)^3\left(x^2-\sqrt{2}\right)\forall x\in\mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số là

A. 4 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Câu 48. Hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê dưới đây không có cực trị?

A. $y=\frac{2x-3}{x+2}$. **B.** $y=x^4$. **C.** $y=-x^3+x$. **D.** $y=\left|x+2\right|$.

Câu 49. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'\left(x\right)=\left(x-1\right)\left(x-2\right)^2\left(x+3\right)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là:

A. 3 **B.** 1 **C.** 0 **D.** 2

Dạng 3. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x = x0

Câu 50. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m^2-4\right)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$.

A. $m=-1$ **B.** $m=-7$ **C.** $m=5$ **D.** $m=1$

Câu 51. Tìm m để hàm số $y=x^3-2mx^2+mx+1$ đạt cực tiểu tại $x=1$

A. không tồn tại m. **B.** $m=\pm1$. **C.** $m=1$. **D.** $m\in\left\{1;2\right\}$.

Câu 52. Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m^2-4\right)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$.

A. $m=1,m=5$. **B.** $m=5$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

Câu 53. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+mx+1$ đạt cực tiểu tại $x=2$.

A. $m=0$. **B.** $m>4$. **C.** $0\le m<4$. **D.** $0<m\le 4$.

Câu 54. Có bao nhiêu số thực m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m^2-m+1\right)x+1$ đạt cực đại tại $x=1$.

A. 0 **B.** 2 **C.** 1 **D.** 3

Câu 55. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^8+(m-1)x^5-(m^2-1)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$?

A. 3 **B.** 2 **C.** Vô số **D.** 1

Câu 56. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^8+\left(m-2\right)x^5-\left(m^2-4\right)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$?

A. Vô số **B.** 3 **C.** 5 **D.** 4

Câu 57. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^8+\left(m-3\right)x^5-\left(m^2-9\right)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$?

A. 6 **B.** Vô số **C.** 4 **D.** 7

Câu 58. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^8+\left(m-4\right)x^5-\left(m^2-16\right)x^4+1$ đạt cực tiểu tại $x=0$.

A. 8 **B.** Vô số **C.** 7 **D.** 9

Câu 59. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^{12}+(m-5)x^7+(m^2-25)x^6+1$ đạt cực đại tại $x=0$?

A. 8 **B.** 9 **C.** Vô số **D.** 10

Câu 60. Tìm tất cả tham số thực m để hàm số $y=\left(m-1\right)x^4-\left(m^2-2\right)x^2+2019$ đạt cực tiểu tại $x=-1$

A. $m=0$. **B.** $m=-2$. **C.** $m=1$. **D.** $m=2$.

Câu 61. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định trên tập số thực $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'\left(x\right)=\left(x-\sin x\right)\left(x-m-3\right)\left(x-\sqrt{9-m^2}\right)^3\ \forall x\in\mathbb{R}$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y=f\left(x\right)$ đạt cực tiểu tại $x=0$?

A. 6 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 4

Dạng 4. Tìm m để hàm số có n cực trị

Câu 62. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\left(m-1\right)x^4-2\left(m-3\right)x^2+1$ không có cực đại?

A. $1<m\le 3$ **B.** $m\le 1$ **C.** $m\ge 1$ **D.** $1\le m\le 3$

Câu 63. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y=x^3-3mx^2+4m^3$ có hai điểm cực trị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc tọa độ.

A. $m\ne 0$ **B.** $m=-\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$; $m=\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

C. $m=-1; m=1$ **D.** $m=1$

Câu 64. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=-\frac{x^3}{3}+mx^2-2mx+1$ có hai điểm cực trị.

A. $0<m<2$. **B.** $m>2$. **C.** $m>0$. **D.** $\left[\begin{array}{l} m>2 \\ m<0 \end{array}\right.$.

Câu 65. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=x^3-3x^2+2mx+m$ có cực đại và cực tiểu?

A. $m<\frac{3}{2}$. **B.** $m<-\frac{3}{2}$. **C.** $m\le\frac{3}{2}$. **D.** $m>\frac{3}{2}$.

Câu 66. Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m+2\right)x+1$ có hai cực trị là:

A. $\left(-\infty;-1\right]\cup\left[2;+\infty\right)$ **B.** $\left(-\infty;-1\right)\cup\left(2;+\infty\right)$ **C.** $\left(-1;2\right)$ **D.** $\left[-1;2\right]$

Câu 67. Cho hàm số $y=mx^4-x^2+1$. Tập hợp các số thực m để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0]$. **C.** $[0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Câu 68. Cho hàm số $y=mx^4+(2m+1)x^2+1$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có đúng một điểm cực tiểu.

A. Không tồn tại m. **B.** $m\ge 0$. **C.** $m\ge -\frac{1}{2}$. **D.** $-\frac{1}{2}\le m\le 0$.

Câu 69. Tìm số các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=x^4+2\ m^2-m-6\ x^2+m-1$ có ba điểm cực trị.

A. 6. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 3.

Câu 70. Hàm số $y=mx^4+(m-1)x^2+1-2m$ có một điểm cực trị khi

A. $0\le m\le 1$. **B.** $m\le 0\vee m\ge 1$. **C.** $m=0$. **D.** $m<0\vee m>1$.

Câu 71. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m trên miền $[-10;10]$ để hàm số $y=x^4-\ 2(2m+1)x^2+\ 7$ có ba điểm cực trị?

A. 20 **B.** 10 **C.** Vô số **D.** 11

Câu 72. Cho hàm số $y=mx^4+(m^2-6)x^2+4$. Có bao nhiêu số nguyên m để hàm số có ba điểm cực trị trong đó có đúng hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại ?

A. 4 **B.** 3 **C.** 2 **D.** 5

Câu 73. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=mx^4+(m-1)x^2+1-2m$ có một cực trị.

A. $m\ge 1$ **B.** $m\le 0$ **C.** $0\le m\le 1$ **D.** $m\le 0\cup m\ge 1$

Dạng 5. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

Câu 74. Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y=(2m-1)x+3+m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+1$.

A. $m=\frac{3}{2}$ **B.** $m=\frac{3}{4}$ **C.** $m=-\frac{1}{2}$ **D.** $m=\frac{1}{4}$

Câu 75. Đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2-9x+1$ có hai cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB?

A. $M(0;-1)$ **B.** $N(1;-10)$ **C.** $P(1;0)$ **D.** $Q(-1;10)$

Câu 76. Đồ thị của hàm số $y=-x^3+3x^2+5$ có hai điểm cực trị A và B. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

A. $S=5$ **B.** $S=\frac{10}{3}$ **C.** $S=10$ **D.** $S=9$

Câu 77. Đồ thị của hàm số $y=x^3-3x^2-9x+1$ có hai điểm cực trị A và B. Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng AB.

A. $P(1;0)$. **B.** $M(0;-1)$. **C.** $N(1;-10)$. **D.** $Q(-1;10)$.

Câu 78. Biết đồ thị hàm số $y=x^3-3x+1$ có hai điểm cực trị A, B. Khi đó phương trình đường thẳng AB là

A. $y=2x-1$. **B.** $y=-2x+1$. **C.** $y=-x+2$. **D.** $y=x-2$.

Câu 79. Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y=(3m+1)x+3+m$ vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2-1$.

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{6}$. **C.** $m=\frac{1}{6}$. **D.** $-\frac{1}{3}$.

Câu 80. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^3+2x^2+(m-3)x+m$ có hai điểm cực trị và điểm $M(9;-5)$ nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị.

A. $m=-1$. **B.** $m=-5$. **C.** $m=3$. **D.** $m=2$.

Câu 81. Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y=(2m-1)x+m+3$ song song với đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+1$

A. $m=\frac{3}{4}$. **B.** $m=\frac{1}{2}$. **C.** $m=-\frac{3}{4}$. **D.** $m=-\frac{1}{2}$.

Câu 82. Tìm tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

$y=2x^3+3(m-1)x^2+6m(1-2m)x$ song song đường thẳng $y=-4x$.

A. $m=-\frac{1}{3}$. **B.** $m=\frac{2}{3}$. **C.** $m=-\frac{2}{3}$. **D.** $m=1$.

Dạng 6. Tìm m để hàm số có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

Câu 83. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y=\frac{1}{3}x^3-mx^2+(m^2-1)x$ có hai điểm cực trị A và B sao cho A,B nằm khác phía và cách đều đường thẳng $d: y=5x-9$. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 3 **B.** 6 **C.** -6 **D.** 0

Câu 84. Cho hàm số $y=\frac{1}{3}mx^3-(m-1)x^2+3(m-2)x+2018$ với m là tham số. Tổng bình phương tất cả các giá trị của m để hàm số có hai điểm cực trị $x_1;x_2$ thỏa mãn $x_1+2x_2=1$ bằng

A. $\frac{40}{9}$ **B.** $\frac{22}{9}$ **C.** $\frac{25}{4}$ **D.** $\frac{8}{3}$

Câu 85. Tìm tất cả cả các giá trị của tham số m để $y=x^3-3x^2+mx-1$ đạt cực trị tại x_1,x_2 thỏa mãn $x_1^2+x_2^2=6$

A. $m=-3$ **B.** $m=3$ **C.** $m=-1$ **D.** $m=1$

Câu 86. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=x^3-8x^2+(m^2+11)x-2m^2+2$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục Ox.

A. 4. **B.** 5. **C.** 6. **D.** 7.

Câu 87. Cho hàm số $y=x^3-(2m+1)x^2+(m+1)x+m-1$. Có bao nhiêu giá trị của số tự nhiên $m<20$ để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục hoành?

A. 18. **B.** 19. **C.** 21. **D.** 20.

Câu 88. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số $y=x^3-(m+1)x^2+(m^2-2)x-m^2+3$ có hai điểm cực trị và hai điểm cực trị đó nằm về hai phía khác nhau đối với trục hoành?

A. 2. **B.** 1.
C. 3. **D.** 4.

Câu 89. Cho hàm số $y=2x^3+3\ m-1\ x^2+6\ m-2\ x-1$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu nằm trong khoảng $-2;3$.

A. $m\in -1;3\cup 3;4$. **B.** $m\in 1;3$. **C.** $m\in 3;4$. **D.** $m\in -1;4$.

Câu 90. Tổng tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số: $y=3x^3+2(m+1)x^2-3mx+m-5$ có hai điểm cực trị $x_1;x_2$ đồng thời $y(x_1).y(x_2)=0$ là:

A. -21 **B.** -39 **C.** -8 **D.** $3\sqrt{11}-13$

Câu 91. Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số $y=x^3-3mx^2+27x+3m-2$ đạt cực trị tại x_1,x_2 thỏa mãn $|x_1-x_2|\le 5$. Biết $S=(a;b]$. Tính $T=2b-a$.

A. $T=\sqrt{51}+6$ **B.** $T=\sqrt{61}+3$ **C.** $T=\sqrt{61}-3$ **D.** $T=\sqrt{51}-6$

Câu 92. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{x^3}{3}-2x^2+mx+3$ có hai điểm cực trị $x_1,x_2\le 4$. Số phần tử của S bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 93. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y=x^3+4\ m-2\ x^2-7x+1$ có hai điểm cực trị $x_1;x_2$ $x_1<x_2$ thỏa mãn $|x_1|-|x_2|=-4$

A. $m=5$. **B.** $m=\frac{1}{2}$. **C.** $m=3$. **D.** $m=\frac{7}{2}$.

Câu 94. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để điểm $M(2m^3;m)$ tạo với hai điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y=2x^3-3(2m+1)x^2+6m(m+1)x+1$ (C) một tam giác có diện tích nhỏ nhất?

A. 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** không tồn tại

Câu 95. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số thực m để đường thẳng đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx + 2$ cắt đường tròn (C) có tâm $I(1;1)$, bán kính bằng 1 tại hai điểm phân biệt A,B sao cho diện tích tam giác IAB đạt giá trị lớn nhất.

A. $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3}$ **B.** $m = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2}$ **C.** $m = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$ **D.** $m = \frac{2 \pm \sqrt{5}}{2}$

Câu 96. Biết đồ thị hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ có hai điểm cực trị $M(x_1; y_1), N(x_2; y_2)$ thỏa mãn $x_1(y_1 - y_2) = y_1(x_1 - x_2)$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = abc + 2ab + 3c$ bằng

A. $-\frac{49}{4}$ **B.** $-\frac{25}{4}$ **C.** $-\frac{841}{36}$ **D.** $-\frac{7}{6}$

Dạng 7. Tam giác cực trị

Câu 97. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân

A. $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. **B.** $m = 1$. **C.** $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$. **D.** $m = -1$.

Câu 98. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2mx^2$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1.

A. $0 < m < 1$ **B.** $m > 0$ **C.** $0 < m < \sqrt[3]{4}$ **D.** $m < 1$

Câu 99. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m+1)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác vuông. Số phần tử của tập hợp S là

A. 2. **B.** 0. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 100. Cho hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1\ (1)$. Tổng lập phương các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua 3 điểm này có bán kính $R = 1$ bằng

A. $\frac{5 - \sqrt{5}}{2}$. **B.** $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. **C.** $2 + \sqrt{5}$. **D.** $-1 + \sqrt{5}$.

Câu 101. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + m + 4$ có ba điểm cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác đều?

A. $m \in \{0; \sqrt{3}; -\sqrt{3}\}$ **B.** $m \in \{0; \sqrt[6]{3}; -\sqrt[6]{3}\}$ **C.** $m \in \{\sqrt[6]{3}; -\sqrt[6]{3}\}$ **D.** $m \in \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$

Câu 102. Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2m^2x^2 + 1$ có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác vuông cân.

A. $m = 1$. **B.** $m \in \{-1; 1\}$. **C.** $m \in \{-1; 0; 1\}$. **D.** $m \in \varnothing$.

Dạng 8. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối

Câu 103. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = |3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + m|$ có 7 điểm cực trị?

A. 5 **B.** 6 **C.** 4 **D.** 3

Câu 104. Biết phương trình $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0\ (a \neq 0)$ có đúng hai nghiệm thực. Hỏi đồ thị hàm số $y = |ax^3 + bx^2 + cx + d|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4. **B.** 5. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 105. Tìm số các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y = |x^4 - 2mx^2 + 2m^2 + m - 12|$ có bảy điểm cực trị

A. 1. **B.** 4. **C.** 0. **D.** 2.

Câu 106. Số điểm cực trị của hàm số $y = |(x-1)(x-2)^2|$ là

A. 2 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 107. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Đồ thị của hàm số $y=\left|f\left(x\right)\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 3

Câu 108. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	6	$\searrow$	2	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số $y=f\left(\left|x-3\right|\right)$ có bao nhiêu điểm cực trị

A. 5 **B.** 6 **C.** 3 **D.** 1

Câu 109. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Đồ thị của hàm số $y=\left|f\left(x\right)\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 2 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 5

Câu 110. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Đồ thị của hàm số $y=\left|f\left(x\right)\right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5 **B.** 3 **C.** 4 **D.** 2

Câu 111. Cho hàm số $f\ \ x\ =ax^3+bx^2+cx+d\ \ (a,b,c,d\in\mathbb{R})$ và $\begin{cases}a>0,d>2019\\a+b+c+d-2019<0\end{cases}$. Số cực trị của hàm số $y=\left|g\ \ x\right|$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m^2\right|$ có đúng 5 điểm cực trị?

A. 5 . **B.** 7 . **C.** 6 . **D.** 4 .

Câu 113. Số điểm cực trị của hàm số $y=\left|\left(x-1\right)\left(x-2\right)^2\right|$ là

A. 2 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

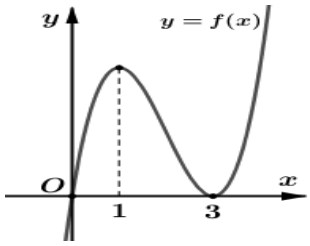
Câu 114. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ có 5 điểm cực trị.

A. 16 **B.** 44 **C.** 26 **D.** 27

Câu 115. Cho hàm số $y=\left|x^4-2mx^2+2m-1\right|$ với m là tham số thực. Số giá trị nguyên trong khoảng $\left[-2;2\right]$ của m để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị là

A. 2 **B.** 4 **C.** 3 **D.** 1

Câu 116. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $h(x)=\left|f^2(x)+2f(x)+2m\right|$ có đúng 3 điểm cực trị.

A. $m>1$ **B.** $m\ge 1$ **C.** $m\le 2$ **D.** $m>2$

Câu 117. Tập hợp các giá trị của m để hàm số $y=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m-1\right|$ có 7 điểm cực trị là:

A. $(0;6)$ **B.** $(6;33)$ **C.** $(1;33)$ **D.** $(1;6)$

Dạng 9. Tìm cực trị của hàm số f khi biết bảng biến thiên, đồ thị f'

Câu 118. Cho hàm số $y=f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	-1	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left(x^2-2x\right)$ là

A. 9. **B.** 3. **C.** 7. **D.** 5.

Câu 119. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	-1	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left(4x^2+4x\right)$ là

A. 5. **B.** 9. **C.** 7. **D.** 3.

Câu 120. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	-1	↗	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y=f\left(x^2+2x\right)$ là

A. 9. **B.** 5. **C.** 7. **D.** 3.

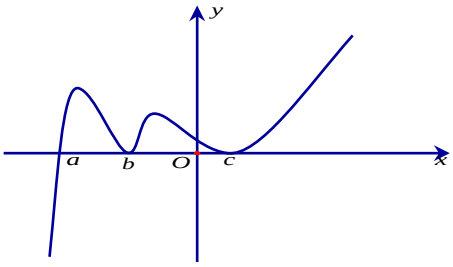
Câu 121. Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	↘	-3	↗	2	↘	-1	↗	$+\infty$

Số cực trị của hàm số $y=f\left(4x^2-4x\right)$ là

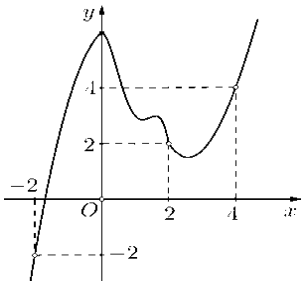
A. 3. **B.** 9. **C.** 5. **D.** 7.

Câu 122. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ là đường cong ở hình vẽ. Hỏi hàm số $y=f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

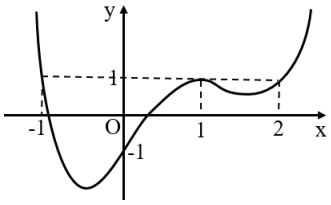
Câu 123. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị $y=f'\left(x\right)$ như hình vẽ sau



Đồ thị hàm số $g\left(x\right)=\left|2f\left(x\right)-x^2\right|$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

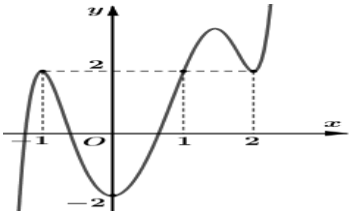
A. 7 **B.** 5 **C.** 6 **D.** 3

Câu 124. Cho hàm số $f(\mathrm{x})$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ bên. Đặt $g(x)=f(x)-x$. Hàm số đạt cực đại tại điểm thuộc khoảng nào dưới đây?



A. $\left(\frac{3}{2};3\right)$ **B.** $-2;0$ **C.** $0;1$ **D.** $\left(\frac{1}{2};2\right)$

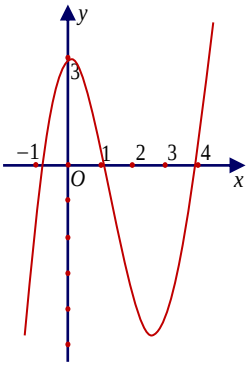
Câu 125. Cho hàm số $y=f'(x-1)$ có đồ thị như hình vẽ.



Hàm số $y=\pi^{2f(x)-4x}$ đạt cực tiểu tại điểm nào?

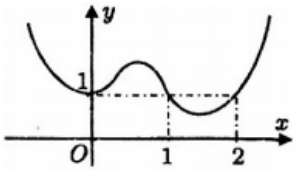
A. $x=1$. **B.** $x=0$. **C.** $x=2$. **D.** $x=-1$.

Câu 126. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Đặt $g\left(x\right)=3f\left(f\left(x\right)\right)+4$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $g\left(x\right)$?



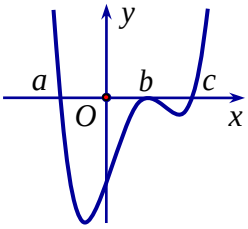
A. 2. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 6.

Câu 127. Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, đồ thị của hàm số $y=f'\left(x\right)$ như hình vẽ. Điểm cực đại của hàm số $g\left(x\right)=f\left(x\right)-x$ là



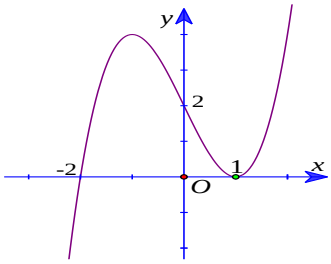
A. $x=0$. **B.** $x=1$.
C. $x=2$. **D.** không có điểm cực đại.

Câu 128. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ. Đặt $g(x)=f\left(\left|x^3\right|\right)$. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=g(x)$.



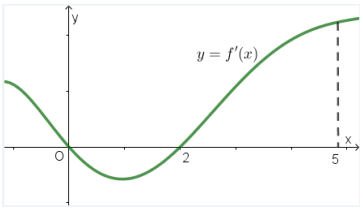
A. 3 **B.** 5 **C.** 4 **D.** 2

Câu 129. Cho hàm số $y=f\ x$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y=f'\ x$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y=f\ x^2-3$.



A. 4 **B.** 2 **C.** 5 **D.** 3

Câu 130. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x)$. Đồ thị của hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên. Tính số điểm cực trị của hàm số $y=f\left(x^2\right)$ trên khoảng $\left(-\sqrt{5};\sqrt{5}\right)$.

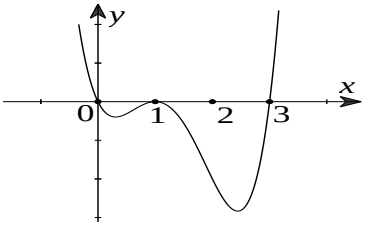


A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 131. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ bên.
Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x-2017)-2018x+2019$ là.

A. 3 **B.** 4 **C.** 1 **D.** 2

Câu 132. Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Tìm m để hàm số $y=f(x^2+m)$ có 3 điểm cực trị.

A. $m\in(3;+\infty)$. **B.** $m\in[0;3]$. **C.** $m\in[0;3)$. **D.** $m\in(-\infty;0)$.